ГУАП

КАФЕДРА № [ВПИСАТЬ КАФЕДРУ]

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

_____	_____	_____
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1

Инструментальный контур и воспроизводимое исполнение минимального программного компонента

по МДК.01.04 «Системное программирование»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

Студент гр. № [ВПИСАТЬ ГРУППУ] _____ _____ _____

подпись, дата Д. Карачебан

Санкт-Петербург

2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель — подготовить собственную исполняемую часть HitPipe, описать полный инструментальный маршрут, наблюдать отличия dev/release и доказать содержательный автоматический gate. Component IAM содержит настоящую reusable policy и diagnostic root; одноразовой отдельной учебной программы с копией правил нет.

19.10.2026 Tim1hik опубликовал ревью с пометкой «Codex по делегации Тимофея Патрушева»: код APPROVED_FOR_SCOPE (PR12–18), отчёты CHANGES_REQUIRED (PR19). Данная редакция исправляет DK-REV-001/002; авторская проверка и точные хеши — в review/corrections-20261019. По прямому решению Дмитрия повторный approval не требуется; merge допускается владельцем после проверок. Это не личная учебная взаимопроверка, не сдача и не формальная приёмка Project OS.

1 СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ И ПРОЕКТЕ

Поле	Фактическое значение
Автор участка	Дмитрий Карачебан; код, проверки и текст подготовлены Codex по поручению. Независимое техническое ревью выполнено Codex по делегации Тимофея; личные учебные проверки отдельно не засвидетельствованы
Личные реквизиты	Группа и кафедра неизвестны: вписывает студент; подпись, преподаватель и оценка не заполнены агентом
Проект / роль	HitPipe, project lead; IAM — Identity & Access, services/iam; Feature HIT-11
Режим	MANUAL_LAB_PR12; не официальный /start, admission, acceptance или /review Project OS
Исходный baseline	pr12-bootstrap-20261017-v2 → 94b78199c202a31bcb63326ae7f2a4748aa29360; bootstrap PR #2 merged 19.10.2026 09:04 UTC
Design input	Discovery/Product/Architecture Candidate/In Review; context-lock и exact formal source84249ff3ba611358232294c46f6022f030ea223d; grant=none
Проверенный code candidate	2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197; локальный detailed suite 5b14ab92d1ca2a68f46fd3bda783b188549fbf5a, Go files идентичны; CI39177171258 проверил exact candidate
Документация и H1	D1 9a8a59cbc762c10b15abf5d119435e08ecc2c752; H1 efa7d1860f09bf8b28ec239896780257fbfe559a; существенный contract R2 9d7c37151606656e9dc2f2f65876b8bd93b397cd создан до C1
Теги сдачи	Не созданы: сначала настоящий human review/merge и итоговые checks; затем четыре immutable -dk-v1 tags и внешняя submission record
Статус текста / сдачи	CONTENT_READY_IMAGES_PENDING, PREPARED_FOR_REVIEW; человеческие gates pending, SUBMISSION_READY=false
Время работы	18 октября2026 UTC / ночь19октября Europe/Moscow; фактические timestamps в evidence JSON

Source-of-truth: точные upstream copies и module contract; этот отчёт — описание результата, не второй нормативный источник. Локальные DK-ID не меняют HP requirements. Feature HIT-11, код и evidence, CI pr12-iam.

2 ЦЕЛЬ, ПРОЕКТ И СОБСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

IAM проверяет существующий session snapshot как предварительное условие работы оператора. Services/iam имеет свой Go module; legacy root и чужие services не мигрировали. CLI принимает fixture path/format/adapter selection, выдаёт version/source metadata и fixed-code diagnostics; broken input даёт2, unavailable dependencies3, корректный denied0. Запуск read-only, без БД/LLM/аккаунта и production эффектов. Краткий источник решения — LAB-STACK-001, конкретные локальные варианты — DK-ADR-001.

2.1 Все семь позиций инструментального контура

Все 7 позиций	Средство и назначение	Маршрут на участке	Фактический статус
1 Build/transformation	Go1.27.2 compiler/linker; Python wrapper	root → workspace.py build iam --mode dev/release → module cmd → ELF	WORKS: C1/C2/C3/D1 actual smoke
2 Dependency management	Go modules1.27.2	собственный services/iam/go.mod; go list -json ./...; no third-party modules	WORKS: d1-imports; никаких private credentials
3 Tests	go test1.27.2, testing/fuzz, coverage	named tests, fixtures, DI contracts, mutation runner	WORKS: c3-final-check, fuzz, cross coverage, mutation protocols
4 Static analysis	go vet1.27.2 + existing source import guard	wrapper check: domain/application boundaries, vet ./...	WORKS: local/CI; не SAST proof/security certification
5 Dynamic analysis	Go race detector1.27.2 + external diagnostic smoke	PR12_RACE=1 wrapper; реальный binary dev/release вне checkout	WORKS на linux/amd64 с C compiler; ограничен выполненными путями
6 Profiling	Go1.27.2 pprof/benchmark/trace	будущий measured production-authority workload, отдельная задача после реального adapter	PLANNED / NOT RUN. Профиль CPU/alloc не снимался; bottleneck и latency цифры не заявляются
7 CI	GitHub Actions ubuntu24.04, checkout@v4, setup-go@v5, upload-artifact@v4	.github/workflows/pr12-dk.yml: exact head→sources→vet/tests/race→smoke→coverage→mutations→artifacts	WORKS подтверждается конкретными CI runs в финальном index; hosted action major refs унаследованы, это не immutable toolchain digests

Фактическая локальная среда: Linux amd64, Go1.27.2, Python3.14.4, Git2.53.0, gh2.46.0, GNU readelf2.46; exact outputs в evidence. Прямых внешних Go modules0, no go.sum по причине stdlib-only, implicit latest dependency нет.

Profiling/pprof/trace **NOT RUN/PLANNED**, bottleneck/throughput не объявляются. Reports создаются отдельным python-docx1.2.0 tooling, не runtime dependency сервиса.

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Своя часть каркаса и маршрут PR

HIT-19 → codex/HIT-19-dk-session-policy → PR14 → actual checks; HIT-20/21 добавляют consumer/tests в отдельных PR15/16. На момент подготовки 18/19 октября общий bootstrap PR #2 уже merged, а собственные PR были stacked и unmerged. Текущее техническое ревью и решение об интеграции приведены во введении; фактический merge устанавливается по GitHub, а не по этому историческому снимку. Все source pins Candidate, не официальное Project OS admission. В main действуют approval, last-push approval и четыре strict checks. Владелец отдельно разрешил bypass повторного approval после авторского исправления замечаний; обязательные CI не обходятся.

Рисунок 1 — Собственная часть исполняемого каркаса

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0104-pz01-01]

Куда вставить: 0104 ПР1 §3.1 после маршрута PR; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: IMAGE_PENDING: фактическое текстовое evidence уже существует; снимок делает человек.

Навигация: https://github.com/hitpipe/hitpipe/pull/14 → Files changed → services/iam/cmd/iam-contractcheck/main.go; current module https://github.com/hitpipe/hitpipe/tree/2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197/services/iam

Точная исходная версия: 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: Показать C1 PR #14, scope собственного module и actual current entrypoint. Через вкладку Commits сверить C1

0ead65c2a7bd767841659c0f26f66edd7d763cfb; позже C2 consumer wiring существует на 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197.

Что должно быть видно: Task HIT-19; отдельный PR; свой entrypoint; реальный code; состояние review pending

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0104-pz01-01.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

3.2 Путь исполнения и состав артефакта

Go source + per-service go.mod/std library → Go1.27.2 typecheck/compile/link → linux-amd64 ELF с Go runtime → OS/runtime/main/run → Decode fixture/composition root → Execute Lookup→Clock→Evaluate → state/reason/exit. JSON input отдельно, Python/Git/gh/build tools для runtime не нужны. Binary содержит compiled Go/runtime/stdlib, а не interpreter/LLM dependency.

Actual file, go version -m, readelf -S/-d подтверждают статический ELF x86-64, .debug_info и отсутствие dynamic section в обеих сборках. CGO_ENABLED1 из build metadata не означает, что конкретный бинарник динамически связан. Сетевые библиотеки/authority/SQL в этом executable отсутствуют; cross-platform compatibility не измерялась.

3.3 Сравнение одного сценария dev/release

Одинаковые source2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197, dirty=false, fixture valid.json, ожидаемый результат session_valid. Native observations сохранены в binary-inspection.json и d1-build-smoke.log.

Свойство	**Dev**	**Release**
Флаги	-gcflags=all=-N -l; linker metadata	-trimpath; linker metadata
Размер данного build	4622983 bytes	4409836 bytes
Тип	static ELF64 x86-64	static ELF64 x86-64
Debug info / symbols	.debug_info есть, не stripped	.debug_info есть, не stripped

Свойство	Dev	Release
--version	commit2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197, dirty=false, mode=dev	тот же commit/dirty, mode=release
Штатный/ошибочный fixture	фактически PASS	фактически PASS
Поставка вне checkout	copied binary+fixtures, запуск temporary directory	тот же протокол PASS

Разница размера — наблюдение, не доказательство ускорения. Release не обязан удалять debug symbols. Smoke действительно запустил отдельную копию binary вне исходников, не go run. На совместимом host нужны binary+fixture; third-party runtime libraries не обнаружены ELF inspection. Независимый student clean-room запуск остаётся отдельным gate.

Рисунок 2 — Подготовка одного компонента dev/release

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0104-pz01-02]

Куда вставить: 0104 ПР1 §3.3 после сравнения режимов; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: IMAGE_PENDING: фактическое текстовое evidence уже существует; снимок делает человек.

Навигация: Терминал → отдельный clone 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197, root.

Точная исходная версия: 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: git rev-parse HEAD; go version; python3 tools/pr12/workspace.py build iam --mode dev --require; python3 tools/pr12/workspace.py build iam --mode release --require; .pr12-build/iam/dev/iam-contractcheck --version; .pr12-build/iam/release/iam-contractcheck --version; file .pr12-build/iam/dev/iam-contractcheck .pr12-build/iam/release/iam-contractcheck. Зафиксировать actual размеры своего нового build отдельно от сохранённого observation.

Что должно быть видно: тот же SHA/input; -N -l и -trimpath; оба binary paths; mode/dirty metadata; ELF тип

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0104-pz01-02.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

Рисунок 3 — Поставка запущена вне исходников

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0104-pz01-03]

Куда вставить: 0104 ПР1 §3.3 после outside-checkout результата; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: IMAGE_PENDING: фактическое текстовое evidence уже существует; снимок делает человек.

Навигация: Терминал root clean clone 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197.

Точная исходная версия: 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: git rev-parse HEAD; python3 tools/pr12/workspace.py smoke iam --require; printf "exit=%s\n" "$?". В журнале показать pr12-outside-checkout temporary path, --version, fixture и PASS обоих режимов. Wrapper реально копирует binary+fixtures, не запускает go run из checkout.

Что должно быть видно: outside-checkout path; copied executable; версия; positive input; оба режима PASS; exit0

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0104-pz01-03.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes

оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ

4.1 Проверки компонента

Случай	Expected	Actual / evidence
--version	source/version/dirty/buildMode	PASS в dev/release outside smoke
valid.json text/json	session_valid, exit0, start/end diagnostics	PASS local tests+binary smoke
idle-equal.json	denied/idle_expired, exit0	PASS boundary tests; denied не ошибка конфигурации
malformed.json / invalid format	bounded invalid_config, exit2	PASS smoke/CLItests, input не печатается
--lookup file/fixed	один consumer, одинаковое решение	PASS DI/CLI tests
--clock system без real health probe	unavailable/clock_unavailable, exit3	PASS; host time не назван trusted без evidence
Безопасный вывод	нет canary/profile/secret/fixture body	PASS actual negative tests

Рисунок 4 — Штатный диагностический запуск

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0104-pz01-04]

Куда вставить: 0104 ПР1 §4.1 после таблицы component checks; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: IMAGE_PENDING: фактическое текстовое evidence уже существует; снимок делает человек.

Навигация: Терминал root clean clone 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197 после release build.

Точная исходная версия: 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: .pr12-build/iam/release/iam-contractcheck --version; .pr12-build/iam/release/iam-contractcheck --fixture services/iam/testdata/valid.json --format json; printf "exit=%s\n" "$?".

Что должно быть видно: source SHA; synthetic fixture path; event=start/end; state valid/reason session_valid; exit0

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0104-pz01-04.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

Рисунок 5 — Неверная конфигурация и безопасная диагностика

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0104-pz01-05]

Куда вставить: 0104 ПР1 §4.1 после ошибочного случая; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: IMAGE_PENDING: фактическое текстовое evidence уже существует; снимок делает человек.

Навигация: Терминал того же release build 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197.

Точная исходная версия: 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: .pr12-build/iam/release/iam-contractcheck --fixture services/iam/testdata/malformed.json --format json; printf "exit=%s\n" "$?"; .pr12-build/iam/release/iam-contractcheck --fixture services/iam/testdata/valid.json --format invalid; printf "exit=%s\n" "$?". Без set -e, иначе shell остановится до вывода exit.

Что должно быть видно: оба неверных ввода; invalid_config; exit2; нет содержимого fixture/секретов

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0104-pz01-05.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

4.2 Независимое воспроизведение чужой части

DK должен лично проверить TP Processing на candidateadfbfc33bf20cb0b0641e49e48c0502d2f5d108d (PR10), Тимофей Патрушев — DK на текущем head PR #19 с обязательной записью actual full SHA перед запуском. Environment/fullSHA/commands/results/remarks/retest в review/peer-protocol.json. Сейчас **NOT PERFORMED**. Agent smoke и hosted CI выполнены, но не называются настоящим другим студентом; protocol не содержит выдуманных имён/действий.

Рисунок 6 — Реальное независимое воспроизведение чужой части

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0104-pz01-06]

Куда вставить: 0104 ПР1 §4.2 после статуса peer gate; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: HUMAN_ACTION_PENDING: до реального действия снимок не доказывает результат; запрещено фотографировать незаполненный протокол как PASS.

Навигация: https://github.com/hitpipe/hitpipe/pull/10 → TP candidate adfbfc33bf20cb0b0641e49e48c0502d2f5d108d; H1 instructions https://github.com/hitpipe/hitpipe/blob/efa7d1860f09bf8b28ec239896780257fbfe559a/docs/labs/pr12/dk/human-gates.md → §4.

Точная исходная версия: adfbfc33bf20cb0b0641e49e48c0502d2f5d108d

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: Дмитрий лично клонирует TP exact candidate в чистую среду и выполняет validate/check processing/smoke processing по H1. После реального выполнения заполнить reviewer/date/env/fullSHA/argv/exit/remarks/retest в review/peer-protocol.json и показать свой terminal+protocol. Агент этого student action не выполнял. Для обратной стороны Тимофей Патрушев проверяет DK в отдельном чистом

checkout текущего head PR #19 и фиксирует actual SHA по review/TIMOFEY_REVIEW_GUIDE_RU.md.

Что должно быть видно: кто реально проверял; чужой Processing component; полный TP SHA; чистая среда; actual commands/result/remarks/retest

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0104-pz01-06.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

4.3 Содержательный автоматический gate

CI pr12-iam на2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197 фактически SUCCESS: source validate, wrapper boundaries, actual nonzero named tests, race, both-mode outside smoke, cross-package coverage, seven compiling mutants и uploaded artifacts. M01 меняет idle equality, go build0; та же CI command wrapper check даёт1 с assertion, после восстановления0. Это actual локальный negative gate; не изображает отдельный намеренно красный GitHub run. Исходный/конечный код чистый, mutations по одному во временной ветке.

Рисунок 7 — Та же команда CI отвергает нарушенное условие

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0104-pz01-07]

Куда вставить: 0104 ПР1 §4.3 после отрицательного gate; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: IMAGE_PENDING: фактическое текстовое evidence уже существует; снимок делает человек.

Навигация: Сохранённые M01-build.log, M01-check.log, protocol.json и final-clean.log на 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197.

Точная исходная версия: 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: Открыть .github/workflows/pr12-dk.yml и protocol.json рядом. Показать одинаковую команду python3 tools/pr12/workspace.py check iam --require, build0, нарушенный idle equality→test1, затем восстановленный0. Это настоящий локальный negative gate с CI command, не поддельный красный CI run.

Что должно быть видно: одна и та же command; компилируемый M01; незелёный assertion; восстановленный PASS; exact source

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0104-pz01-07.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВКЛАД

Реально подготовлены собственный module/CLI, source metadata, configuration/error diagnostics, два режима и executable inspection;7toolchain positions имеют working/planned status. Код переиспользуется будущим IAM, чужие services не затронуты. Отдельный человек review, собственное student воспроизведение чужой части и защита не выполнены агентом; text/images status честен. Семь позиций не означают, что profiling запускался; состав/размер не объявлены latency измерением.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Четыре актуальные методички и исходные DOCX; точные имена/SHA256: docs/labs/pr12/source-files.json, manifest.json. Персональная матрица29результатов: criteria-crosswalk.json.

2. Shared charter/MVP/regulation/LAB-STACK-001 и frozen Project OS agent master prompt; pins в context-lock.json. Документы Candidate, не формальное принятие.

3. HP-BP-001/T/002–003/013; HP-BP-007/T/005; canonical Session/Authorization OAS и IAM SQL, без локального изменения схем.

4. Собственные PR12–18, GitSHA/CI/logs/digests из evidence/index.json. Участок owner Дмитрий Карачебан; агентное исполнение Codex; техническое ревью Tim1hik проведено с объявленной делегацией, личные учебные действия не засвидетельствованы.

5. Module source, actual CI, личные toolchain/module-map/module-adr/execution-path/test-design/test-results/risk-registry. Не использованы выдуманные интервью, измерения или чужие approval.